

GA-05 · Anwenden & Prüfungstraining Gase

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe C (Vertiefung)

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Im Lehrbuch: Kapitel 4 — Luft und Verbrennungen, S. 38–50. Schlage nach, wenn du nicht weiterkommst.

Rechne jede Aufgabe schriftlich. Schreibe Ansatz, Rechnung und Ergebnis mit Einheit untereinander.

Kurz erklärt · Wissen verbinden

Die anspruchsvollen Aufgaben verlangen, zwei Themen zusammenzubringen — etwa Bindung und Reaktionsträgheit oder Zusammensetzung und Nachweis.

- Warum ist Stickstoff so häufig und trotzdem so reaktionsträge? Zusammensetzung der Luft plus Dreifachbindung.
 - Warum wird eine Kerze im Glas gelöscht, aber die Kalkwasserprobe positiv? Sauerstoffverbrauch plus Produktbildung.
 - Warum hilft ein Katalysator gegen Stickoxide, nicht aber gegen Kohlenstoffdioxid? Reaktionsprodukt plus Bilanz.
- Merke: Die schwierigen Aufgaben verbinden zwei Stunden miteinander.

Aufgabe 1

Eine Probe von 550 g enthält 25 % Sauerstoff. Wie viel Gramm sind das?

Aufgabe 2

Berechne die molare Masse von Sauerstoff (O_2).

Aufgabe 3

Wie viele Atome insgesamt stecken in 3 CO_2 ?

Aufgabe 4

Wie viel Liter sind 750 mL Gas?

Zum Schluss — schriftlich, ohne Rechnung

Prüfe zwei deiner Ergebnisse auf Plausibilität und begründe jeweils in einem Satz, warum die Größenordnung stimmen kann. Beurteile anschließend, welche Aufgabe dieses Blattes die meisten Fehlerquellen enthält, und begründe deine Wahl mit dem, was du über „Anwenden & Prüfungstraining Gase“ weißt.

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

30 g/mol 3 137,5 g 32 g/mol 412,5 g 0,75 L 7,5 L 9

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. 1 %% = 5,5 g -> 25 %% = 137,5 g
2. $M(O_2) = 32 \text{ g/mol}$
3. $3 \cdot 3 = 9 \text{ Atome}$
4. $750 : 1000 = 0,75 \text{ L}$